

ICFES PLATFORM

Documento integral de descripción, estado, metodología y proyección del proyecto

Proyecto	ICFES Platform
Propósito	Plataforma web de preparación académica para Saber 11°
Población principal	Estudiantes de 9°, 10° y 11°
Roles	Administrador y Estudiante
Tecnologías observadas	PHP, MariaDB/MySQL, HTML, Bootstrap y JavaScript
Estado	En desarrollo, con base administrativa y estructura académica/progreso
Fecha	26 de agosto de 2026

Alcance: el documento se basa en el código desarrollado y en el esquema SQL proporcionado. Las funciones que todavía son diseño o proyección se identifican como tales.

1. ¿De qué trata el proyecto?

ICFES Platform es una plataforma web educativa orientada a apoyar la preparación progresiva de estudiantes frente a las pruebas Saber 11°. Organiza contenidos académicos por grado y tema, incorpora recursos y evaluaciones, registra la actividad y busca convertir el avance en una experiencia visible mediante progreso, puntos, niveles, avatares e insignias.

El sistema está pensado para 9°, 10° y 11°. Una decisión funcional central es que el grado del estudiante no sea una barrera académica: cualquier estudiante podrá consultar contenidos de otros grados para reforzar conocimientos o adelantarse.

La base de datos contempla materias, temas, recursos, evaluaciones, preguntas, opciones, intentos, respuestas y una tabla específica de progreso por usuario y tema. Esto permite evolucionar de un repositorio de materiales a una plataforma de aprendizaje y práctica.

Necesidad que aborda

- Organizar el estudio en una ruta progresiva.
- Permitir consultar contenidos de diferentes grados.
- Registrar el avance individual por tema.
- Combinar contenidos, recursos y evaluación.
- Motivar mediante puntos, niveles y elementos de gamificación.
- Proporcionar herramientas administrativas para gestionar estudiantes.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web educativa que permita a estudiantes de 9°, 10° y 11° acceder a contenidos de preparación académica, estudiar progresivamente, realizar actividades de práctica y consultar visualmente su avance, con una arquitectura preparada para incorporar nuevos contenidos.

Objetivos específicos

- Organizar contenido por materias, temas y grados.
- Permitir que un estudiante consulte contenidos de cualquier grado.
- Registrar progreso individual por tema.
- Mostrar el avance mediante porcentajes y elementos visuales.
- Incorporar recursos como video, artículo, blog, aplicación, PDF, juego, simulador y presentación.
- Implementar evaluaciones con preguntas, opciones, niveles de dificultad y explicaciones.
- Registrar intentos, respuestas correctas e incorrectas, puntajes y tiempo empleado.
- Motivar mediante puntos, niveles, avatares e insignias.
- Administrar estudiantes: crear, editar, importar, activar, inactivar y eliminar.
- Mantener trazabilidad mediante logs y una arquitectura relacional ampliable.

3. Público objetivo

Público principal

Estudiantes de educación básica secundaria y media, específicamente de 9°, 10° y 11°. El esquema de usuarios define esos tres grados.

Público secundario

- Administradores o responsables de la plataforma, encargados de la gestión de estudiantes y operaciones administrativas.
- A futuro podrían incorporarse docentes o responsables académicos; este rol no aparece actualmente como rol independiente.

La base de datos define dos roles: **Administrador** y **Estudiante**.

4. ¿Qué se ha realizado?

El proyecto ya cuenta con una base funcional importante. Existe persistencia de datos, control de acceso por rol y un módulo administrativo desarrollado.

Base de datos

- Usuarios, roles, cursos, instituciones y avatares.
- Materias, temas, competencias y componentes.
- Recursos y evaluaciones.
- Preguntas, opciones y respuestas de usuario.
- Progreso por usuario y tema.
- Intentos e historial de puntos.
- Niveles, insignias y usuarios_insignias.
- Sugerencias y logs del sistema.

La tabla **progreso** almacena recursos vistos, evaluaciones realizadas, porcentaje de avance y última actividad, además de relacionar usuario y tema. ■filecite■turn7file6■L1-L20■

Gestión de usuarios

El usuario almacena nombres, apellidos, correo, contraseña, grado, curso, avatar, puntos, nivel, documento, rol, institución, primer ingreso, estado y datos de acceso. ■filecite■turn7file9■L1-L8■

Panel administrativo

Se desarrolló el listado administrativo de estudiantes con información personal y académica, filtros por grado y curso/grupo, acciones individuales y masivas para activar, inactivar y eliminar, además de edición y restablecimiento de contraseña.

También se corrigió el filtro para que los grupos correspondan al grado seleccionado, siguiendo la regla funcional establecida: primero seleccionar el grado y después elegir sus grupos.

Seguridad

El código utiliza un archivo de seguridad común y controles como **exigirAdmin()** y **exigirEstudiante()**. Las operaciones administrativas validan acciones e identificadores y utilizan consultas preparadas y transacciones en operaciones masivas.

Recursos

La base contempla video, artículo, blog, app, PDF, juego, simulador y presentación. Hay ejemplos iniciales relacionados con álgebra y geometría. ■filecite■turn7file12■L1-L15■

5. Estructura académica

La estructura sigue el esquema **materia** → **tema** → **recursos/evaluaciones**. Cada tema posee grado, permitiendo organizar rutas de 9°, 10° y 11° sin impedir el acceso transversal.

Entre los datos existentes aparecen, por ejemplo, Álgebra, Geometría y Estadística para 9°; Funciones, Probabilidad y Geometría Analítica para 10°; y Trigonometría, Cálculo Básico y Razonamiento Cuantitativo para 11°. También existen contenidos de Lectura, Ciencias Sociales e Inglés. ■filecite■turn7file10■L1-L20■

6. Experiencia del estudiante

Entrada por grados

El dashboard planteado inicia con tres paneles: **9°, 10° y 11°**. Desde cada panel se accede a la ruta académica correspondiente.

Acceso transversal

Cualquier estudiante puede consultar temas de otros grados. Esto permite reforzar bases o adelantarse a contenidos posteriores.

Progreso visual

Cada tema deberá mostrar de manera clara si está pendiente, en progreso o completado y su porcentaje de avance. La estructura SQL ya contempla los campos necesarios para recursos vistos, evaluaciones realizadas, porcentaje y última actividad.

Gamificación

El sistema contempla puntos, niveles y avatares. Los niveles actuales van desde **Iniciado** hasta **Maestro ICFES**, con rangos progresivos de puntos. ■filecite■turn7file14■L1-L15■

7. Evaluaciones y práctica

La arquitectura de evaluación contempla evaluaciones por materia y tema; preguntas con enunciado, imagen, dificultad, competencia, componente y explicación; y opciones de respuesta.

Los intentos registran usuario, evaluación, inicio, fin, aciertos, errores, puntaje, tiempo, IP, navegador y estado. Las respuestas se relacionan con preguntas y opciones. ■filecite■turn7file5■L1-L20■

Esto permite proyectar evaluaciones por tema, simulacros tipo ICFES y retroalimentación.

8. Gamificación

Puntos y niveles

Los usuarios tienen puntos y existe una tabla de historial. Los niveles están definidos por rangos de puntos y poseen nombre, descripción e imagen. ■filecite■turn7file16■L1-L12■

Avatares e insignias

Existen avatares desbloqueables según puntos y una estructura de insignias relacionada con usuarios. Esto permite crear metas como completar temas, alcanzar avances o superar evaluaciones.

9. Metodología utilizada

La metodología observada es principalmente **incremental e iterativa**: se construyen módulos, se prueban, se detectan errores y se realizan ajustes antes de continuar.

- **1. Definición:** roles, usuarios, cursos, grados y entidades académicas.
- **2. Base de datos:** modelo relacional para usuarios, contenidos, evaluaciones, progreso y gamificación.
- **3. Seguridad:** separación de accesos por rol.
- **4. Administración:** listados, filtros, edición, estados, eliminación e importación.
- **5. Corrección funcional:** ajustes como el filtrado de grupos por grado.
- **6. Experiencia estudiantil:** definición del acceso inicial por grados y acceso transversal.
- **7. Contenidos:** siguiente fase para conectar materias, temas, recursos, evaluaciones y progreso.

Se ha priorizado la funcionalidad antes de una etapa estética profunda, decisión coherente con el avance actual del proyecto.

10. Arquitectura funcional

Capa	Función
Seguridad	Sesión y permisos según rol.
Usuarios	Estudiantes, administradores, grados y cursos.
Contenido	Materias, temas y recursos.
Evaluación	Evaluaciones, preguntas, opciones, intentos y respuestas.
Progreso	Seguimiento por usuario y tema.
Gamificación	Puntos, niveles, avatares, historial e insignias.
Administración	Gestión de estudiantes.
Retroalimentación	Sugerencias, quejas, felicitaciones y errores.
Auditoría	Logs de acciones relevantes.

11. ¿Qué esperamos del proyecto?

- Que sea una herramienta de preparación continua y no solamente de último momento.
- Que el estudiante identifique qué debe estudiar y qué ya domina.
- Que el progreso visible motive la constancia.
- Que los contenidos puedan crecer sin rediseñar la arquitectura.
- Que las evaluaciones permitan detectar fortalezas y debilidades.
- Que la gamificación haga más participativo el estudio.
- Que el administrador pueda mantener actualizada la población.
- Que a futuro existan indicadores académicos útiles para acompañamiento.

12. Proyección

- Dashboard completo con paneles 9°, 10° y 11°.

- Materias y temas con barras de avance.
- Vista individual de cada tema con recursos.
- Registro automático del progreso.
- Evaluaciones y simulacros.
- Retroalimentación y explicación de respuestas.
- Historial académico personal.
- Sistema completo de insignias y logros.
- Perfil con avatar, nivel y estadísticas.
- Administración de contenidos, preguntas, evaluaciones y recursos.
- Reportes por grado, grupo y estudiante.
- Mejoras de accesibilidad, responsive design y experiencia móvil.
- Pruebas integrales, de seguridad y rendimiento.

13. Indicadores recomendados

Indicador	Qué permite observar
Usuarios activos	Uso de la plataforma.
Temas iniciados	Exploración de contenidos.
Temas completados	Avance real.
Promedio de progreso	Estado general por estudiante o grupo.
Recursos vistos	Consumo del material.
Evaluaciones realizadas	Participación en práctica.
Puntaje promedio	Desempeño.
Tiempo de estudio	Constancia.
Última actividad	Recencia de uso.
Puntos y niveles	Evolución de gamificación.

14. Riesgos y aspectos a cuidar

- **Calidad de contenidos:** los materiales deben ser pertinentes, correctos y actualizados.
- **Regla de progreso:** el porcentaje debe calcularse de forma clara y consistente.
- **Evaluaciones:** preguntas, opciones y explicaciones deben revisarse académicamente.
- **Seguridad:** reforzar validaciones, formularios, sesiones y permisos antes de producción.
- **Escalabilidad:** revisar consultas, índices y rendimiento al crecer usuarios y contenidos.
- **Privacidad:** se manejan documentos, correos y actividad; deben protegerse adecuadamente.
- **Persistencia:** evitar pérdida o duplicación del avance.

15. Ruta recomendada para continuar

- Finalizar el dashboard inicial de estudiante con 9°, 10° y 11°.
- Construir materias y temas desde la base de datos.
- Crear la vista individual de tema y sus recursos.
- Implementar el registro de progreso.
- Construir evaluaciones e intentos.
- Conectar resultados con puntos, niveles e insignias.
- Crear estadísticas personales.
- Después de validar la lógica, realizar la mejora estética.
- Construir administración de contenidos y seguimiento.
- Realizar pruebas integrales antes de producción.

16. Conclusión

ICFES Platform ya cuenta con los elementos estructurales necesarios para convertirse en una plataforma educativa completa: autenticación por roles, gestión de estudiantes, cursos y grados, modelo académico, recursos, evaluaciones, preguntas, intentos, progreso, puntos, niveles, avatares, insignias, sugerencias y logs.

El siguiente paso importante es conectar esas piezas en una experiencia real de aprendizaje: entrar, elegir 9°, 10° u 11°, consultar una materia, abrir un tema, consumir recursos, realizar actividades y ver el avance registrado y reflejado visualmente.

El acceso transversal convierte la plataforma en un entorno de aprendizaje continuo: un estudiante puede reforzar conocimientos anteriores o adelantarse a contenidos posteriores.

La prioridad inmediata debe ser el núcleo académico del dashboard estudiantil y el mecanismo de progreso; después podrán profundizarse gamificación, analítica, personalización y estética.

17. Resumen ejecutivo

ICFES Platform es una plataforma educativa web para apoyar la preparación de estudiantes de 9°, 10° y 11°. Combina contenidos, recursos, evaluaciones y seguimiento individual. Cuenta con roles de Administrador y Estudiante, una base de datos relacional amplia y un módulo administrativo ya desarrollado.

El desarrollo ha sido incremental: primero seguridad y persistencia, luego administración de usuarios y ahora el dashboard académico. La visión es que cualquier estudiante pueda acceder a contenidos de cualquier grado y que su progreso sea persistente y visual.

18. Apéndice técnico

Entre las entidades identificadas en el SQL se encuentran:

- avatares
- competencias
- componentes
- configuracion
- cursos
- evaluaciones
- historial_puntos

- insignias
- instituciones
- intentos
- logs_sistema
- materias
- niveles
- opciones
- preguntas
- progreso
- recursos
- respuestas_usuario
- roles
- sugerencias
- temas
- usuarios
- usuarios_insignias

Las relaciones muestran un diseño preparado para conectar usuario, contenido, evaluación, progreso y gamificación. ■filecite■turn7file2■L1-L20■

Nota documental: se distingue entre funcionalidades observadas en código/SQL y funcionalidades proyectadas. No se presenta como terminada una característica que solo esté representada por tablas o diseño.